

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas / Desarrollo de Software

TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Materia: Aplicaciones Web I

Tema:

Integración con JavaScript - Proyecto Huellitas Pet Shop

Profesor: Andrés Senn

Alumnos:

Benjamín Díaz

Genaro Resio

Martín Villagra

Introducción

Agregarle JavaScript al sitio de **Huellitas Pet Shop** para que deje de ser todo estático: traer los datos desde archivos JSON, filtrar productos, armar un carrito de compras y validar los formularios. Además, dividir el código en módulos para tenerlo más ordenado.

Eventos

- Filtrar el catálogo por texto, categoría y orden usando los eventos `input` y `change`.
- Sumar, restar y eliminar productos del carrito con un solo evento `click` para toda la lista.
- Frenar el envío de los formularios con `submit` y `preventDefault` para revisar los datos antes de seguir.
- Revisar cada campo cuando se sale de él (`blur`) y sacar el error apenas se corrige (`input`).

Archivos JSON

Archivo (recursos/datos/)	Qué tiene
productos.json	Los datos de cada producto: id, nombre, categoría, descripción, detalle, precio, imagen y texto alternativo.
servicios.json	Los servicios que se eligen en la reserva.
mediosPago.json	Los medios de pago que se eligen en el carrito.

Fetch y armado de la vista

- Traer cada JSON con `fetch` desde la función `cargarJSON` (api.js) y avisar si el archivo no se encuentra.
- Armar con JavaScript las tarjetas del catálogo, los productos del carrito, las categorías del filtro y las opciones de los selectores.
- Mostrar un mensaje en pantalla si los datos no se pueden cargar.
- Guardar el carrito y la última compra o reserva en `localStorage` para mostrar el resumen en la confirmación.
- Abrir el sitio con Live Server, porque `fetch` y los módulos no andan si se abre el HTML con doble clic.

Validaciones

Campo	Qué se revisa
Nombre	Pedir mínimo 3 letras, sin números ni símbolos.
Correo electrónico	Pedir un formato válido, como nombre@correo.com.
Dirección	Pedir mínimo 5 caracteres y que tenga el número de la calle.
Teléfono (opcional)	Aceptar solo números, espacios y + - ( ), entre 8 y 13 números.
Edad de la mascota (opcional)	Pedir un número entero entre 0 y 30.
Comentario (opcional)	Dejar hasta 300 caracteres.
Servicio y horario	Obligar a elegirlos.
Fecha del turno	No dejar elegir fechas que ya pasaron.
Carrito	No dejar finalizar la compra si el carrito está vacío.

Mostrar cada error en rojo debajo de su campo, usando `aria-invalid` y `aria-describedby` para que lo lean los lectores de pantalla.

Carpetas y módulos

Separar los archivos por tipo en carpetas y usar módulos de JavaScript (`import` y `export`):

```
huellitas_petshop_tp4_js/
|-- index.html (y las otras 5 páginas)
|-- recursos/
    |-- css/estilos.css
    |-- datos/ (productos.json, servicios.json, mediosPago.json)
    |-- imagenes/
    |-- js/
        |-- main.js
        |-- modulos/ (12 archivos)
```

Módulo	Para qué sirve
main.js	Fijarse en qué página está (atributo data-pagina del body) y arrancar solo el módulo de esa página.
api.js	Traer los JSON con fetch.
formato.js	Dar formato a precios, fechas y textos.
almacenamiento.js	Leer y guardar datos en localStorage.
carritoDatos.js	Agregar, cambiar la cantidad y eliminar productos del carrito.
contador.js	Actualizar el numerito del carrito en el menú.
validaciones.js	Juntar todas las reglas de validación.
formularios.js	Mostrar y borrar los errores en pantalla.
catalogo.js, carrito.js, servicios.js, contacto.js, confirmacion.js	Manejar cada página: mostrar sus datos y atender sus eventos.

Cambios respecto al TP 3

Dejar igual el contenido, la estructura semántica y el ARIA de las páginas, y no agregar ni sacar ninguna. Lo que se cambió:

- Agregar `<script type="module">` en el `<head>` de las 6 páginas.
- Cambiar los productos que estaban escritos a mano en el HTML por contenedores que se llenan con los JSON (catálogo, carrito y selectores).
- Sumar los filtros del catálogo, el numerito del carrito en el menú y los mensajes de error en los formularios.
- Mostrar en la confirmación el pedido o la reserva que se hizo de verdad, en vez de un texto fijo.
- Mostrar un mensaje de gracias en la misma página de contacto, porque no hay un servidor que reciba el formulario.
- Crear las carpetas `recursos/datos/` y `recursos/js/`.
- Aplicar la corrección del profe en el CSS: poner nombres de clase más descriptivos (`.header-principal`, `.menu-principal`, `.tarjeta-producto`) y equilibrar BEM con selectores combinados para que los nombres no queden tan largos.
- Usar `aria-current` y `aria-invalid` para pintar el link activo y los campos con error, así no hacen falta clases extra.